

Thermodynamique - Chapitre 2 : Énergie échangée par un système au cours d'une transformation

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Transformations thermodynamiques	1
1.1 Transformation d'un système thermodynamique	1
1.2 Quelques transformations usuelles	2
a Définitions	2
b Exemples	3
1.3 Transformations quasi-statiques	3
2 Travail des forces de pression	4
2.1 Expression générale	4
2.2 Exemples de calculs	5
a Pour une transformation isochore	5
b Pour une transformation monobare	5
2.3 Cas particulier d'une transformation quasi-statique	5
a Expression du travail des forces de pression	5
b Interprétation géométrique : Illustration du travail dans le diagramme de Clapeyron (P, V).	5
3 Transfert thermique	6
3.1 Notion de transfert thermique	6
a Conduction ou diffusion thermique	7
b Convection thermique	7
c Rayonnement thermique	7
d Résumé	7
3.2 Vocabulaire associé au transfert thermique	8
3.3 Thermostats	8
3.4 Transformations adiabatiques et isothermes	8

L'objectif de ce chapitre est de définir différents types de transformations entre deux états d'équilibre, puis de décrire les modes possibles d'échanges d'énergie lors de ces transformations.

1 Transformations thermodynamiques

1.1 Transformation d'un système thermodynamique

Une **transformation d'un système thermodynamique** est son passage d'un état d'équilibre thermodynamique à un autre.

Par exemple, on sort une bouteille d'eau d'un réfrigérateur. Dans son état initial, elle était à l'équilibre thermodynamique à 5 °C, température de l'intérieur du frigo, puis elle subit une transformation qui l'amène à un nouvel état d'équilibre à 20 °C, température de la pièce.

Dans la transformation précédente, l'état final est déterminé par la température de la pièce. Dans certaines situations, il faut aussi tenir compte de conditions d'équilibre mécanique.

Considérons par exemple la transformation décrite figure 1. Du gaz est initialement à l'équilibre dans un cylindre fermé par un piston mobile de masse m . Les parois du cylindre permettent les échanges thermiques. Dans l'état initial, le système est à l'équilibre. On connaît la température intérieure, qui vaut T_0 car les parois permettent les échanges thermiques, et la pression à l'intérieur, qu'on détermine en écrivant la condition d'équilibre mécanique du piston. On pose une masse M supplémentaire sur le piston : le système finit par évoluer dans un nouvel état d'équilibre, qu'on peut déterminer car les parois permettent les transferts thermiques, et en écrivant la condition d'équilibre mécanique du piston.

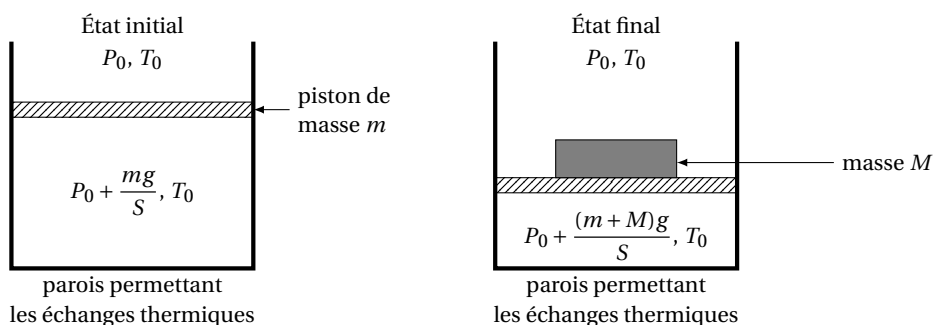


FIG. 1 – Un exemple de transformation thermodynamique. À l'équilibre, les pressions sont déterminées par la condition d'équilibre mécanique et la température du gaz à l'intérieur du cylindre est T_0 car les parois permettent les échanges thermiques.

Généralement, on détermine l'état final à l'issue d'une transformation à l'aide des conditions imposées par l'extérieur :

- ▷ condition d'équilibre mécanique,
- ▷ condition d'équilibre thermique.

Parfois ces conditions sont suffisantes, mais parfois il faut écrire des conditions supplémentaires. On peut avoir besoin d'utiliser l'équation d'état du système (loi du gaz parfait, par exemple), ou encore la conservation de l'énergie, qui sera vue dans le prochain chapitre.

Pour l'équilibre thermique, on distingue deux types de parois :

- ▷ parois **adiabatiques, athermanes ou calorifugées**, qui ne permettent pas les échanges thermiques.
- ▷ parois **diathermes, diathermanes**, qui permettent les échanges thermiques.

Remarque:

Petite remarque étymologique qui vous aidera peut-être à mémoriser la signification de ces termes. Le préfixe grec dia- signifie « à travers » et le préfixe grec a- exprime la privation. Des parois diathermes laissent donc passer la chaleur et des parois a-dia-batiques sont des parois qu'on ne peut traverser.

1.2 Quelques transformations usuelles

a Définitions

Une transformation **isochore** est une transformation au cours de laquelle **le volume du système est constant** ($V = \text{Cte}$).

Une transformation **isotherme** est une transformation au cours de laquelle **la température du système est constante** ($T = \text{Cte}$).

Une transformation **isobare** est une transformation au cours de laquelle la **pression du système est constante** ($P = \text{Cte}$).

Une transformation **monotherme** est une transformation au cours de laquelle la température du milieu extérieur au système, avec lequel il échange de l'énergie, est constante ($T_{\text{ext}} = \text{Cte}$).

Une transformation **monobare** est une transformation au cours de laquelle la pression exercée par le milieu extérieur sur les parois du système est constante ($P_{\text{ext}} = \text{Cte}$).

Remarque:

Les transformations monobares sont très fréquentes dans la vie courante : de nombreuses transformations se font à la pression atmosphérique : $P_{\text{ext}} = P_{\text{atm}} = \text{Cte}$.

b Exemples

→ Au tableau

1.3 Transformations quasi-statiques

Une transformation est **quasi-statique**, si à chaque instant de cette transformation, le système est à l'équilibre thermodynamique (c'est-à-dire à l'équilibre thermique et mécanique). *Transformation lente*

Pour un système ayant des parois mobiles, la condition d'équilibre mécanique implique que la pression du système est égale à la pression extérieure : $P = P_{\text{ext}}$.

Exemple:

Quasi-statique ou non

b Exemples

→ Au tableau

① Café qui refroidit à l'air ambiant

transfert : $\hat{=}$ isochore (si pas de dilatation)

$\hat{=}$ monobare } (T ext et P ext sont constants)
 $\hat{=}$ monotherme }

$\hat{=}$ isobare (P $\hat{=}$ cste)

$\hat{=}$ pas isotherme

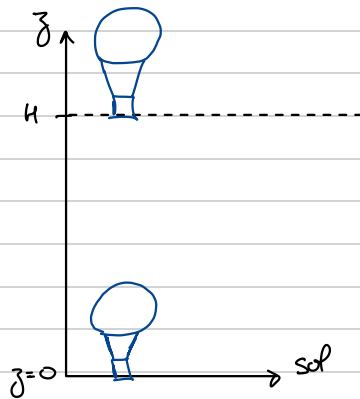
② Ébullition d'eau liquide à 100°C

$\hat{=}$ monobare, monotherme

$\hat{=}$ isobare, isotherme → changement d'état d'un corps pur

$\hat{=}$ pas isochore car formation de vapeur ($V_{\text{tot}} \nearrow$ mais $V_{\text{liq}} \searrow$)

③ Ballon météo ou montgolfière



$\hat{=}$ pas monotherme (plus "froid" en altitude)

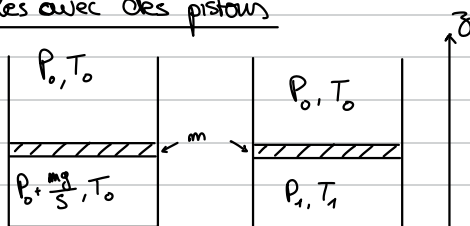
$\hat{=}$ pas monobare (moins de pression en altitude)

$\hat{=}$ pas isobare (P_{ballon} s'adapte à P_{ext})

$\hat{=}$ pas isochore ($V_{\text{ballon}} \nearrow$)

$\hat{=}$ pas isotherme (T_{ballon} s'adapte aussi)

Exemples avec des pistons



on chauffe doucement

↳ veut dire que la puissance thermique apportée par le chauffage est faible

⇒ l'accélération du piston est faible : $\exists$ un quasi-équilibre entre l'intérieur et l'extérieur

PFD à la masse m : $m\ddot{x} = -P_o \cdot S + P_{int} \cdot S - mg$ (ou projection sur O_z)
 $\ddot{x} = 0$ "doucement"

Alors $P_{int} \approx P_o + \frac{mg}{S}$ → En bonne approx, la transfert est isobare

État final: * $T_f = T_o$

* $P_f = P_o + \frac{mg}{S}$ car isobare (= $P_{initiale}$)

* V_f obtenu avec l'équation d'état du GP (À faire m sans indication)

$$V_f = \frac{nRT_f}{P_f} = \frac{nRT_o}{P_o + \frac{mg}{S}}$$

On peut aussi écrire: $n = \frac{P_i V_i}{RT_i} = \frac{(P_o + \frac{mg}{S}) \cdot V_i}{RT_o}$

$$\Rightarrow V_f = \frac{RT_o}{P_o + \frac{mg}{S}} \cdot \frac{(P_o + \frac{mg}{S}) \cdot V_i}{RT_o}$$

$$V_f = \frac{T_o}{T_i} \cdot V_i$$

* $T_1 \geq T_o \Rightarrow V_f \geq V_i$

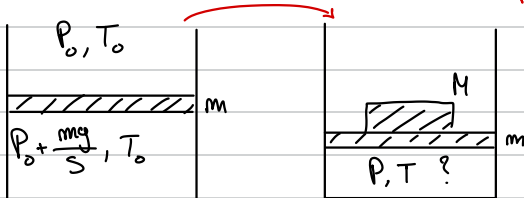
Rq: Ici, transformation isobare. Avec l'éq d'état du gaz parfait, on a tout de suite $\frac{T}{V} = \text{cste}$

$$\Rightarrow \frac{T_1}{V_f} = \frac{T_o}{V_i} = \text{cste}$$

Rq: Ici, la transformation est isobare et monobare

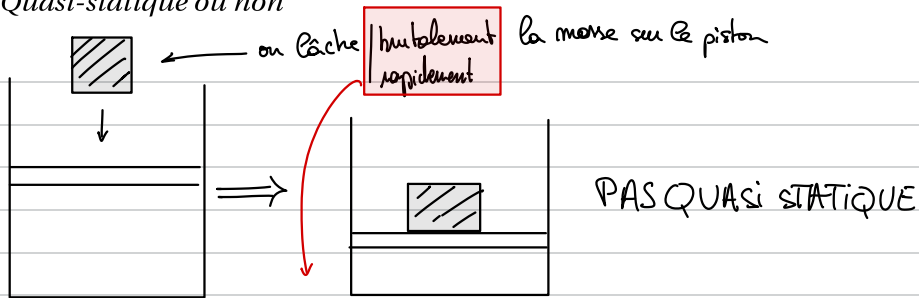
② Transformation monobare

on introduit une masse M rapidement (brutalement)

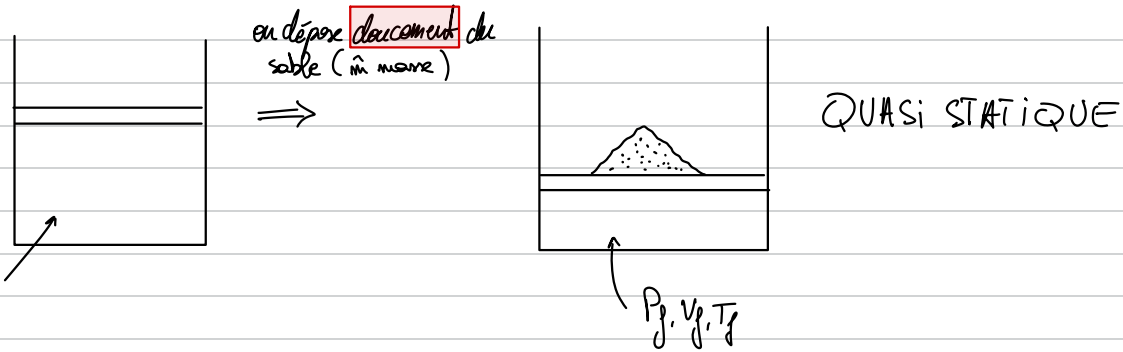


{ Transformation monobare car $P_{ext} = P_o + \frac{mg}{S} + \frac{Mg}{S} = \text{cste}$
 (aussi monotherme)

Exemple:
Quasi-statique ou non



Prendre l'habitude de
chercher des infos sur la transformation
dans l'énoncé



Même bilan d'énergie, mais les énergies échangées sont de nature $\neq$ les (cf. 1^{er} principe)

2 Travail des forces de pression

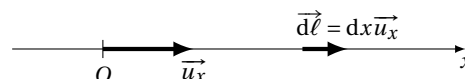
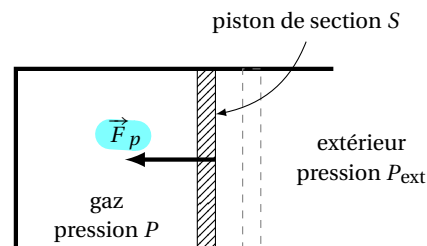
2.1 Expression générale

On considère un gaz dans un cylindre indéformable de section S fermé par un piston mobile sur l'axe x .

On considère le système : {gaz+piston}.

Le milieu extérieur est à la pression P_{ext} . Il exerce sur le piston une force de pression :

$$\vec{F}_p = -P_{\text{ext}} S \vec{u}_x.$$



Si la pression P du gaz n'est pas égale à la pression extérieure alors le piston se déplace d'une quantité $d\vec{\ell} = dx \vec{u}_x$ pendant une durée dt .

Le travail élémentaire des forces de pression reçu par le système s'écrit :

$$\delta W = \vec{F}_p \cdot d\vec{\ell} = -P_{\text{ext}} S dx = -P_{\text{ext}} dV$$

On considère un système constitué d'un gaz et de parois mobiles le contenant, soumis à la **pression extérieure** P_{ext} .

Au cours d'une transformation infinitésimale le **travail élémentaire des forces de pression reçu par le système** vaut :

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV \quad (\text{en joules}).$$

Remarque:

C'est bien de la pression extérieure P_{ext} qu'il faut tenir compte. Le gaz à la pression P exerce aussi une force de pression sur le piston, mais cette force de pression est une force intérieure au système {gaz + piston}. Elle n'est pas associée à de l'énergie que le système reçoit de la part de l'extérieur.

Remarque:

Puisqu'une pression est toujours positive, le signe moins dans l'expression du travail élémentaire indique que :

- ▷ si $dV < 0$ alors $\delta W > 0$, lors d'une compression ($dV < 0$), le système reçoit effectivement du travail de la part de l'extérieur.
- ▷ si $dV > 0$ alors $\delta W < 0$, lors d'une détente ($dV > 0$), le système fournit effectivement du travail à l'extérieur.

On peut également l'interpréter comme suit : la force de pression $\vec{F}_p$ qu'exerce l'extérieur sur le système est toujours dirigée vers le système. Lors d'une compression, le déplacement élémentaire $d\vec{\ell}$ est dans le même sens que la force. Donc le travail est positif. Le système reçoit de l'énergie. Par contre, lors d'une détente, le $d\vec{\ell}$ et la force $\vec{F}_p$ sont en sens opposé. Donc le travail de la force de pression est négatif.

Lors d'une transformation entre deux états d'équilibre, d'un état initial EI à un état final EF, le travail des forces de pression reçu par le système est la somme de tous les travaux élémentaires :

$$W = \int_{EI}^{EF} \delta W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV.$$

Remarque:

- ▷ Sans information supplémentaire sur P_{ext} on ne peut pas calculer W .
- ▷ L'expression de δW est valable pour tout système dans un récipient quelconque (pas for-

cément pour cylindre fermé par un piston).

Remarque:

A priori, il faut tenir compte de la paroi : une partie de l'énergie fournie peut passer sous forme d'énergie cinétique dans le piston.

Si l'énergie mécanique des parois ne varie pas (par exemple, piston immobile dans l'état initial et dans l'état final), l'énergie est effectivement fournie au gaz.

2.2 Exemples de calculs

Ces deux exemples sont à savoir refaire impérativement !

→ Au tableau

2.3 Cas particulier d'une transformation quasi-statique

a Expression du travail des forces de pression

On a vu que pour une transformation quasi-statique, la pression P du système est telle que $P = P_{\text{ext}}$ à tout instant de la transformation. Ainsi on peut écrire le travail des forces de pression :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = - \int_{V_i}^{V_f} P dV$$

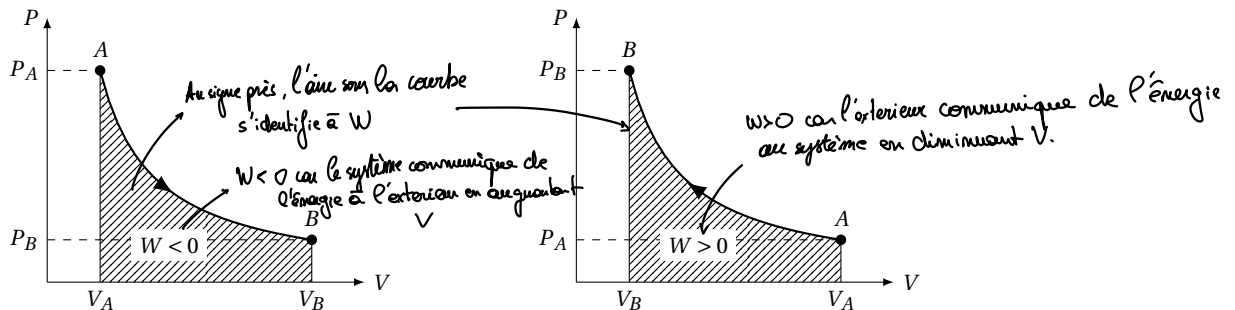
A priori, $P \neq \text{cte}$, on ne peut pas la sortir de l'intégral.

b Interprétation géométrique : Illustration du travail dans le diagramme de Clapeyron (P, V).

On considère une transformation allant d'un état initial A de volume V_A à un état final B de volume V_B . Le travail échangé lors de cette transformation est l'aire hachurée sous la courbe représentant la transformation qui relie les deux points.

$$|W| = \left| \int_{V_i}^{V_f} P dV \right|$$

=intégrale de P par rapport à V entre V_i et V_f
=aire sous la courbe $P(V)$.



- ▷ Si le volume V_A est inférieur au volume V_B , le système thermodynamique s'est dilaté (ou détendu). Donc le travail des forces de pression est négatif et le système a fourni de l'énergie au milieu extérieur.

(À gauche) $\Delta V > 0 \Rightarrow W < 0$.

- ▷ Si le volume V_A est supérieur au volume V_B , le système thermodynamique s'est comprimé. Donc le travail des forces de pression est positif et le système a reçu de l'énergie de la part du milieu extérieur.

(À droite) $\Delta V < 0 \Rightarrow W > 0$.

Le travail dépend de la nature de la transformation. Si le système évolue entre deux états initial et final en utilisant deux chemins différents, alors l'intégrale sous la courbe sera différente, donc le travail sera différent. On voit sur l'exemple ci-dessous que $|W_a| > |W_b|$

→ courbe différente

2.2 Exemples de calculs

Ces deux exemples sont à savoir refaire impérativement!

→ Au tableau

a - Isochore

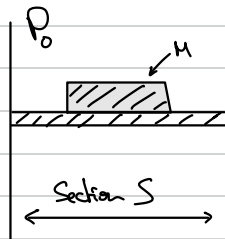
$$\text{Isochore} \Rightarrow dV = 0 \Rightarrow \delta W = 0 \Rightarrow W = 0$$

(cas d'un système indéformable)

b - Monobare

$$\text{Monobare} \Rightarrow P_{\text{ext}} = \text{cste} \Rightarrow W = - \int_{V_i}^{V_f} P_{\text{ext}} dV = \underset{P_{\text{ext}} = \text{cste}}{- P_{\text{ext}} \Delta V}$$

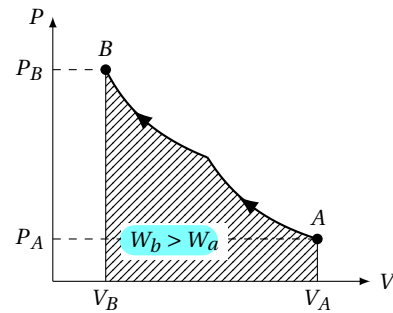
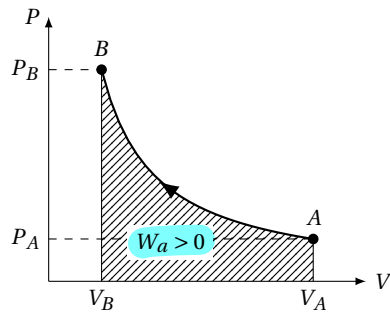
Correspond à :



$$P_{\text{ext}} = P_0 + \frac{(m+M)g}{S}$$

$$W = - \left(P_0 + \frac{(m+M)g}{S} \right) (V_f - V_i)$$

Le travail des forces de pression pour une transformation dépend du chemin suivi par la transformation.



3 Transfert thermique

3.1 Notion de transfert thermique

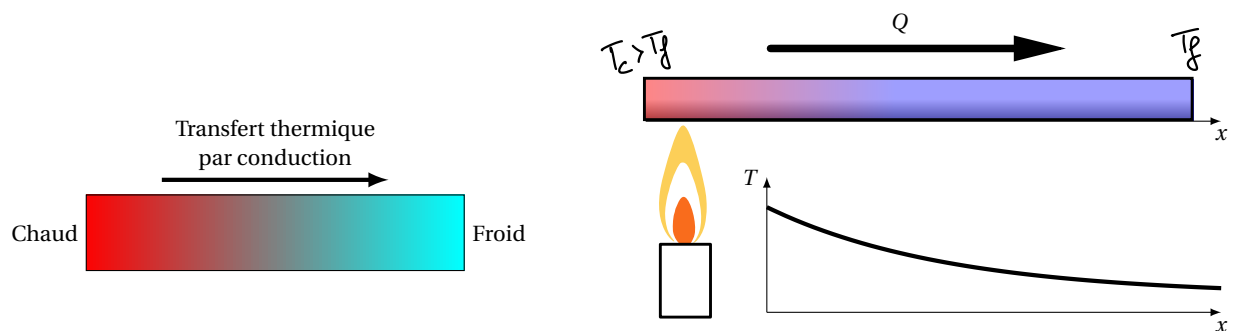
Un transfert thermique est un transfert d'énergie à l'échelle microscopique, on le note Q . Il peut avoir lieu par :

- ▷ conduction,
- ▷ convection,
- ▷ rayonnement.

Le transfert thermique Q s'exprime en joules, il est compté positivement si le système reçoit effectivement de l'énergie, négativement sinon.

a Conduction ou diffusion thermique

La diffusion thermique (ou conduction thermique) est un transfert thermique dans la matière sans mouvement macroscopique de matière.



Ce transfert thermique se fait **de proche en proche** et est dû à l'agitation thermique. Le transfert thermique se fait des zones de température élevée vers les zones de plus basse température.

Par exemple, lorsqu'on trempe une cuillère en métal dans l'eau chaude, le bout de la cuillère devient également chaud au bout d'un certain temps,

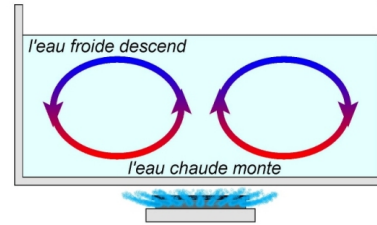
La conduction thermique est toujours présente, mais elle gouverne les phénomènes de transfert thermique principalement dans les solides. Dans les liquides et les gaz, la convection domine.

b Convection thermique

La convection thermique est un transfert thermique dans la matière associé à un déplacement macroscopique de matière.

La convection thermique intervient principalement dans les fluides. Les différences de températures (et donc de masse volumique) entraînent des mouvements convectifs du fluide.

Dans une casserole, la température de l'eau est initialement plus chaude en bas qu'en haut où l'eau est à la température de l'air libre. La masse volumique de l'eau diminue avec la température. Ainsi l'eau chaude du bas remonte et se refroidit et l'eau froide descend et se réchauffe. Un mouvement de convection est ainsi créé.



Dans les fluides, la convection domine généralement la conduction.

c Rayonnement thermique

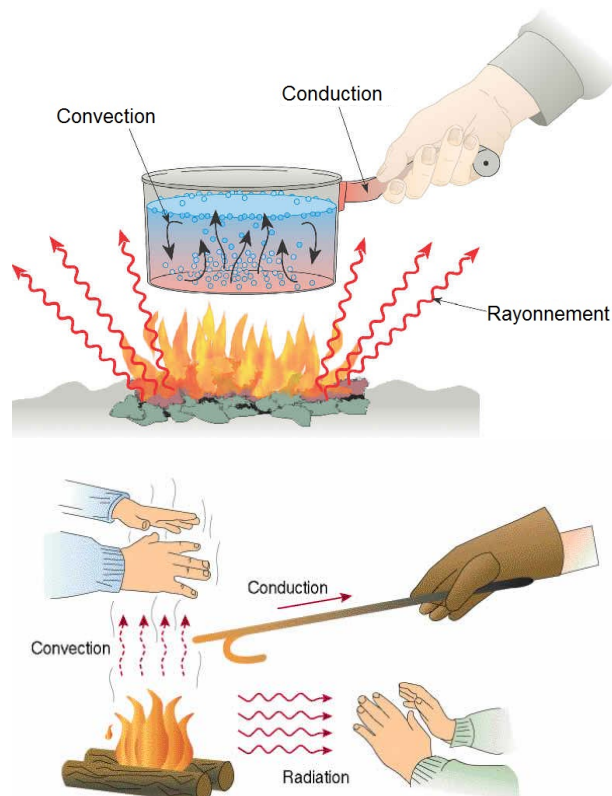
Le rayonnement thermique est un transfert thermique sous forme de rayonnement électromagnétique ne nécessitant pas de milieu matériel.

Le rayonnement thermique émis par un corps chaud est absorbé par la matière et transformé en énergie thermique.

Le rayonnement thermique est par exemple mis en jeu lorsqu'on chauffe face au Soleil (alors que le vide sidéral et quelques millions de km nous sépare de lui), ou autour d'un feu.

d Résumé

La figure ci-dessous illustre les trois transferts thermiques différents avec deux exemples.



3.2 Vocabulaire associé au transfert thermique

Une transformation **adiabatique** est une transformation au cours de laquelle le système n'a aucun transfert thermique avec l'extérieur, c'est-à-dire $Q = 0$.

On réalise des transformations adiabatiques avec des parois **adiabatiques, athermanes ou calorifugées**, qui ne permettent pas les échanges thermiques.

Remarque:

Un système **isolé** subit uniquement des transformations adiabatiques.

3.3 Thermostats

Un **thermostat** est un système fermé, pouvant échanger de l'énergie sous forme de transfert thermique et dont la température T_0 est constante.

En pratique, un thermostat est un système dont la capacité thermique est très grande devant celle du système étudié. Par exemple, l'atmosphère ou l'océan sont de bons thermostats.

Un système subit une **transformation monotherme** s'il échange de l'énergie sous forme de transfert thermique avec un seul thermostat.

Exemple : on plonge une bouteille d'eau chaude fermée dans un lac.

Remarque:

Un système subissant une transformation monotherme peut recevoir du travail.

Dans l'exemple précédent, la bouteille se contracte donc $W \neq 0$.

3.4 Transformations adiabatiques et isothermes

 Il ne faut pas confondre transformations isothermes et adiabatiques.

L'immense majorité des transformations isothermes ne sont pas adiabatiques et inversement :

- ▷ De l'eau qui bout à $T = \text{Cte}$ subit une transformation isotherme mais reçoit du transfert thermique : $Q > 0$. Il s'agit d'une transformation isotherme mais pas adiabatique.
- ▷ En brûlant un combustible dans une enceinte calorifugée, on fait augmenter la température à l'intérieur de l'enceinte, mais $Q = 0$. Il s'agit d'une transformation adiabatique, mais pas isotherme.
- ▷ Lorsqu'on comprime du gaz dans un cylindre calorifugé, sa température augmente. Il s'agit là aussi d'une transformation adiabatique, mais pas isotherme.

Il faut comprendre que tous les modèles de transformations décrits dans ce chapitre sont précisément des modèles : il y a pas de transformation parfaitement adiabatique, ni de transformation parfaitement isotherme : les parois d'un récipient ne sont jamais parfaitement calorifugées, et la température d'un système réel n'est jamais parfaitement constante.

Les transformations adiabatiques et isothermes sont deux modèles limites qu'on peut utiliser pour modéliser des situations réelles.

Une transformation adiabatique modélise bien une transformation rapide d'un système, au cours de laquelle les échanges thermiques avec l'extérieur n'ont pas le temps de se produire. Inversement, une transformation isotherme modélise bien une transformation très lente d'un système, lors de laquelle les échanges thermiques avec l'extérieur ont le temps de se faire.

- ▷ Si une transformation est rapide devant le temps caractéristique des échanges thermiques avec l'extérieur, on peut la modéliser par une transformation adiabatique.
- ▷ Si une transformation est très lente devant le temps caractéristique des échanges

thermiques avec l'extérieur, on peut la modéliser par une transformation isotherme.

Considérons par exemple une bouteille de soda qu'on ouvre : la détente du gaz qui s'échappe (en faisant pschit) peut être modélisée par une transformation adiabatique : le gaz n'a pas le temps d'échanger de l'énergie sous forme thermique avec l'extérieur.

De même, la compression de l'air dans une pompe à vélo peut être considérée comme adiabatique : le gaz n'a pas le temps d'échanger de l'énergie sous forme thermique avec l'extérieur et il s'échauffe.

Dans les deux exemples précédents, on peut remarquer qu'il n'y a pas besoin d'avoir des parois parfaitement calorifugées pour qu'il soit légitime de modéliser une transformation par une transformation adiabatique.

Les exemples évidents de transformations isothermes dans la vie courante sont peu fréquents (à part les changements d'état). Pour réaliser une compression isotherme dans une pompe à vélo, il faudrait procéder très doucement, pour laisser le temps au gaz à l'intérieur de se thermaliser au contact de l'air extérieur.